

RÚBRICA PARA PROYECTO DE INGENIERIA DE SOFTWARE I y II

1. Generar el documento “0-Contexto de la Organización”

Portada (llevar el título del proyecto y los nombres completos de los integrantes ordenados alfabéticamente por apellido paterno)

Índice de contenidos

Índice de figuras

Índice de tablas

Introducción

Contexto (descripción según corresponda dada la organización y naturaleza del proyecto: ubicación, misión visión, organigrama, descriptiva y quehacer de la organización y/u otro antecedente relevante, entre otros).

Análisis Interno Externo de la Organización (Pest o Pestel, Porter, cadena de valor, foda, se pueden agregar otros antecedentes relevantes).

Levantamiento de Procesos Inicial (BPMN en herramienta Bizagi)

Aplicación de Herramienta Cuantitativa (Por ejemplo, Histograma)

Aplicación de herramienta Cualitativa (Por ejemplo Ishikawa)

Descripción de la problemática

Requerimientos (Funcionales y No Funcionales)

Requerimientos (Requerimientos funcionales en UR (estándar ESA) – Casos de USO (extendido) – Diagrama de casos de USO – Matriz de Requerimientos versus Casos de Uso

Objetivos (Objetivo General y Objetivos Específicos)

Anexo: incorporar los siguientes antecedentes complementarios: Currículo Vitae de cada integrante (aquí debe ser el mismo formato para todos), correo de aceptación de requisitos por parte del usuario, Planificación, Estimación de Costos y Beneficios, Dimensión Técnica del proyecto, entre otros antecedentes pertinentes al proyecto.

2. Generación de los documentos asociados a Scrum++

2.1 Especificación de la documentación de acuerdo a los incrementos

Portada (llevar el título del proyecto y los nombres completos de los integrantes ordenados alfabéticamente por apellido paterno)

Índice de contenidos

Índice de figuras

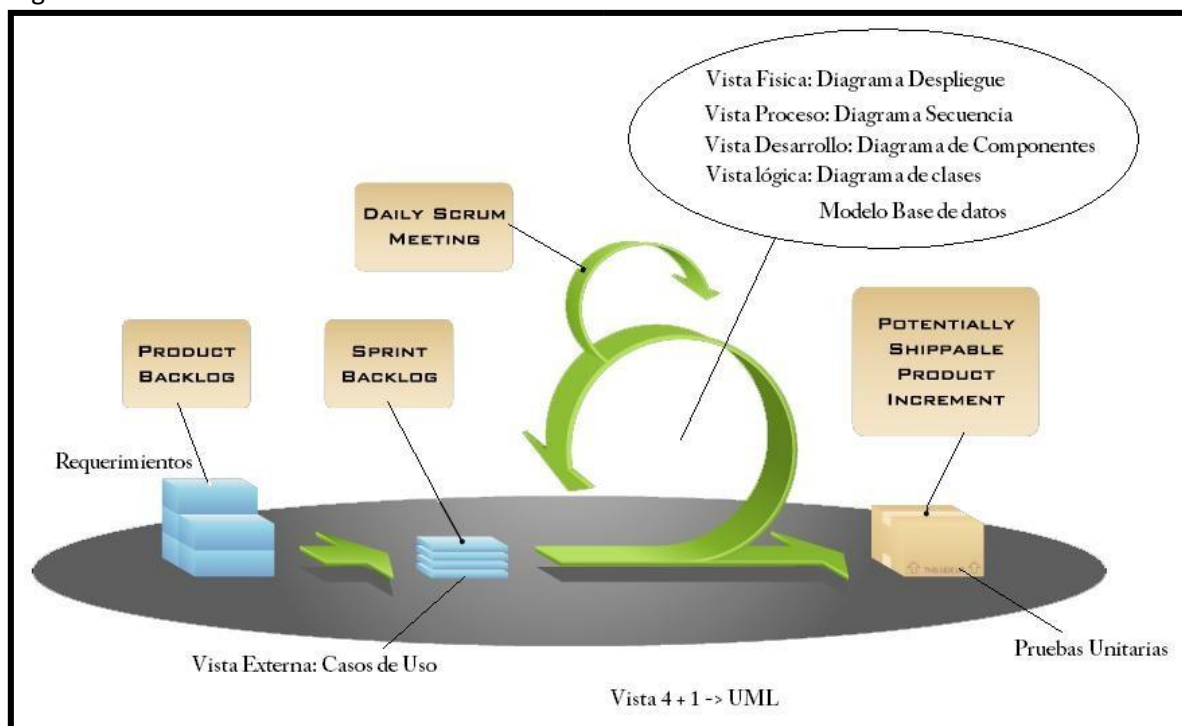
Índice de tablas

Introducción

Propuesta de Solución e Incremento en donde se especifica el incremento, la cantidad de casos de uso, porcentaje parcial y porcentaje acumulado

Generar la documentación asociada la metodología de scrum++

Generar el documento “Entrega del Incremento N”, donde N corresponde al número según a uno de los 4 incrementos de los dos semestres divididos en primer incremento que debe tener al menos 30% de las necesidades establecidas para el primer semestre y el resto de los tres incrementos para el segundo semestre.



Tener presente que el incremento a definir debe ser consistente a los entregables de la metodología.

La estructura se refiere según el incremento específicamente a:

LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++

- Características:
 - **Sprint independientes.**
 - Product Backlog List: contiene los requerimientos del sistema.
 - Sprint Backlog: contendrá la vista externa del sistema (casos de uso).
 - Sprint: contendrá las 4 vistas restantes.
 - Vista Lógica: Diagrama de clases y modelo de datos.
 - Vista Proceso: Diagrama de secuencia.
 - Vista Desarrollo: Diagrama de componentes.
 - Vista Física: Diagrama de despliegue.

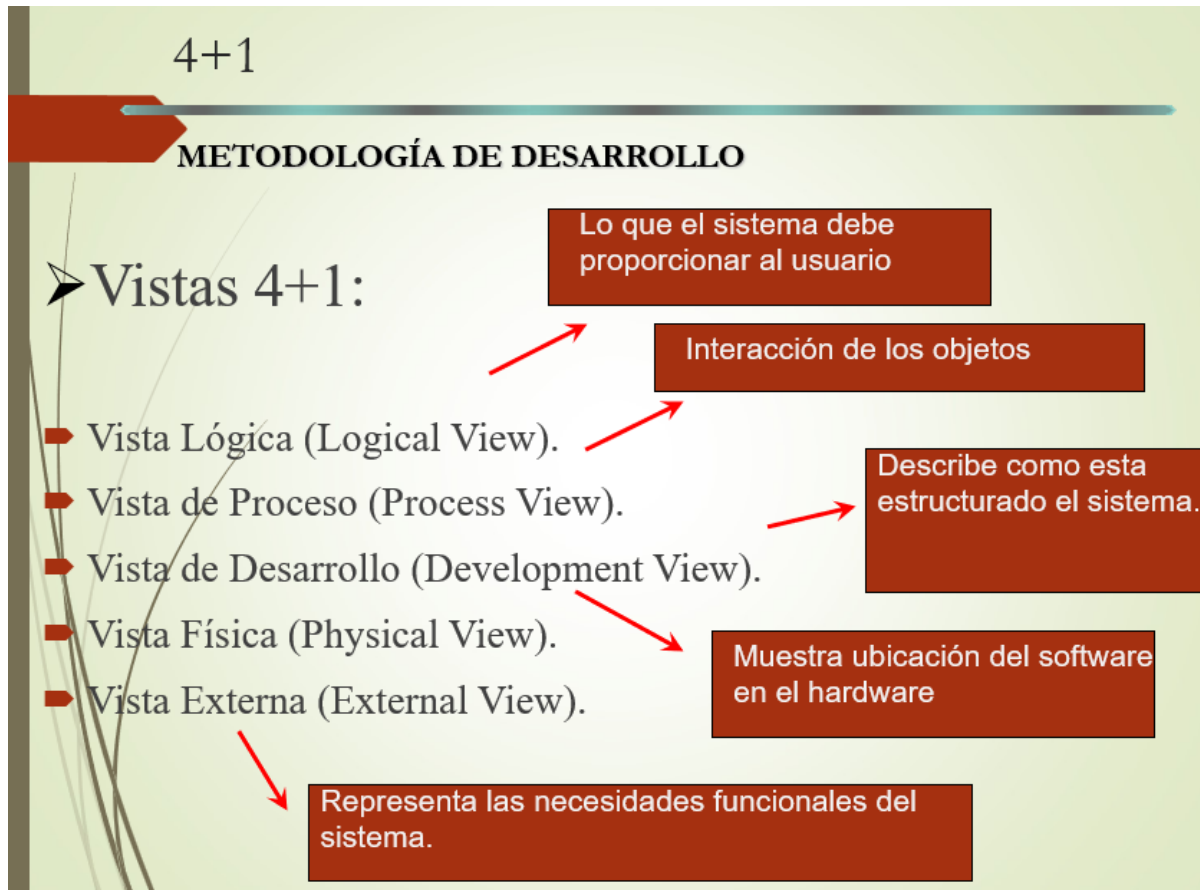
Tener cuidado con lo siguiente:

- En el Product Backlog debe incorporar la planificación del sprint dado los requerimientos, prioridad, responsable, tiempo estimado; Por ejemplo:

PILA DEL PRODUCTO						OBJETIVO DEL SPRINT		Proyecto		
Prioridad	Categoría	Tarea	Responsable	Estimar HH	Estado	Generar la plataforma de mantención de los productos de un inventario		Inicio	Fin	HH Efectivas
1	Diseño	Crear diseño	Carlos	8	Inicio					
1	Diseño	Crear diseño	Rodolfo	8	Inicio					
2	Desarrollo	Implementar	Valentina	20	Pendiente					

- No olvidar que los casos de uso deben ser del tipo extendido como también que el nombre es en gerundio.
- No olvidar que, en la etapa de pruebas, se deben dejar la evidencia de cada prueba.

No olvidar que en las diferentes vistas del 4+1:



Tener en cuenta que:

- Vista de Procesos el diagrama de secuencia corresponde al del diseño que refleja la interacción entre los objetos.
- Al generar la documentación del 4+1 no sólo se pegan las imágenes, sino que también hay que explicar o contextualizar dichas vistas correspondientes.
- Para las vistas del sistema pueden incorporar un anexo detallando su funcionamiento. Se debe incluir además un árbol de Navegación
- Cuando se termine el último incremento se debe agregar en un anexo, el levantamiento de procesos que incorpore la interacción con el sistema terminado.

2.2 Consideración para la Gestión del proyecto por parte del jefe de grupo y colaboradores.

El objetivo de los Daily Scrum Meeting es que el Equipo de Desarrollo exponga en común el avance de sus tareas y cree un plan para la próxima jornada de trabajo. El equipo debe ser capaz, en estos scrums diarios, de explicarles al Scrum Master y al Product Owner, cómo van a trabajar para conseguir el objetivo.

El Scrum diario, conocido como Daily, se realiza diariamente en el mismo lugar y a la misma hora con el Equipo de Desarrollo para agilizar el proceso y no deben ser superiores a los 15 minutos de duración.

Estos scrums diarios o dailys agilizan las comunicaciones y consiguen centrar en el tiempo el proyecto: es en estos dailys donde se detectan los obstáculos que impiden el avance del desarrollo, ayudan a la toma de decisiones que favorezcan el cumplimiento de los tiempos a la vez que se consigue que el equipo de desarrollo vaya conociendo a fondo el proyecto. Un ejemplo de lo anterior se puede ver reflejado en:

PILA DEL PRODUCTO						OBJETIVO DEL SPRINT			Proyecto		
Prioridad	Categoría	Tarea	Responsable	Estimar HH	Estado	Generar la plataforma de mantención de los productos de un inventario			Inicio	Fin	HH Efectivas
1	Diseño	Crear diseño	Carlos	8	Inicio	01-08-2022 2H / 02-08-2022 2H / 03-08-2022 3H			01-08-2022	03-08-2022	7
1	Diseño	Crear diseño	Rodolfo	8	Inicio	01-08-2022 1H / 02-08-2022 1H / 03-08-2022 1H / 04-08-2022 4H			01-08-2022	04-08-2022	7
2	Desarrollo	Implementar	Valentina	20	Pendiente						

Dado lo anterior no olvidar de incorporar el Sprint Review o Revisión del sprint cuando el equipo presenta al cliente y al equipo los requisitos definidos en el Sprint Planning Meeting en forma de mejora y desarrollo del producto. Si es necesario, es en esta reunión cuando se puede adaptar el Product Backlog.

Es una reunión informal que se realiza al finalizar el Sprint en la que se presenta el desarrollo realizado y los asistentes proponen nuevas cosas para hacer potenciando así la colaboración entre todos.

El Sprint review o Revisión del Sprint incluye:

- Los asistentes son el Equipo Scrum y los invitados por parte del Product Owner.
- El mismo Product Owner destaca que objetivos se han alcanzado y cuáles no se han logrado.

- De nuevo, el Product Owner analiza el estado del Product Backlog y propone nueva fecha de finalización del proyecto analizando el trabajo desarrollado hasta este sprint review
- Se presenta, por parte del equipo de desarrollo, que se hizo bien y que no, y cómo se solucionaron los problemas durante el Sprint
- El equipo de desarrollo puede presentar que carencias tiene para conseguir una solución
- Entre todos, se proponen nuevas tareas que aporten nuevo valor al producto
- El resultado del Sprint Review es un Product Backlog revisado que define los elementos del próximo Sprint Backlog.

Por último, en la Retrospectiva del Sprint (Sprint retrospective), se aprovecha para inspeccionar el trabajo realizado por el Equipo Scrum y proponer mejoras para aplicar a los siguientes Sprint. Es una oportunidad para el Equipo Scrum de inspeccionarse a sí mismo y de crear un plan de mejoras para el próximo Sprint.

El Scrum Master debe motivar al equipo para que mejore su proceso de desarrollo dentro del marco Scrum y participa en la reunión como miembro del equipo.

El Equipo Scrum planifica formas de mejorar la calidad del producto mediante la mejora de los procesos y adaptando la definición de “Terminado”.

3.ASPECTOS A CONSIDERAR SEGÚN RUBRICA

3.1. Con respecto a la Documentación:

La rúbrica para cada error, omisión y/o falta de trazabilidad descontara desde 1.5 puntos por evento de la nota final del informe.

3.2. Con respecto a la Presentación:

La presentación debe durar 15 minutos como máximo.

3.2.A Para el Documento Cero

Se debe presentar la traza del documento 0 en la presentación PPT.

Debe incluir la portada especificando los integrantes tal como en el informe

Como también los contenidos trazados en el documento 0

3.2.B Valido para Los Incrementos 1,2,3 y 4 según corresponda.

Se debe mostrar una presentación PPT con la portada especificando los integrantes tal como en el informe, índice de contenido, especificar el primer incremento (por ejemplo, nivel de 30% necesidades establecidas) y la presentación correspondiente, y por último la traza del scrum++.

Se recomienda que la presentación en ppt no dure más de 7 minutos para dejar el resto del tiempo en mostrar la demo del sistema.

La rúbrica para cada error, omisión, no cumplir con el tiempo y/o falta de trazabilidad descontara 1.5 puntos por evento de la nota final de la presentación.

Nota de la Entrega y Presentación = Nota 7 – (cantidad de errores X 1.5)

Fecha de entrega y presentación:

Documento 0: Entrega 19 abril, Presentación semana del 20 abril en horario de atención respectivo

Documento 0 + Primer Incremento Scrum++: Entrega 14 junio, Presentación semana del 15 junio en horario de atención respectivo

Sólo el Jefe de Proyecto debe enviar la entrega por correo debe compartir un drive y en asunto "Ingeniería de Software – Grupo N" donde N indica el número de Grupo.

Nota importante:

El primer incremento también considera la entrega del documento 0 con todas las correcciones y trazabilidad correspondientes. Tener presente que los documentos son de autocontenido.

4.Resumen de Fechas Importantes:

Primer Semestre:

Documento 0: Entrega y presentación - Entrega hasta el Domingo 19 Abril 23:59 HRS y Presentación Semana 20 de Abril

El incremento1 más Presentación (Se exige al menos el 30% del Proyecto) más Documento0 (Se debe corregir todo lo referente a la entrega anterior) – Entrega Hasta el Domingo 14 Junio 23:59 HRS y Presentación Semana del 15 de Junio.

Segundo Semestre:

El incremento1 más Presentación (Se exige al menos el 30% del Proyecto) más Documento0 (Se debe corregir todo lo referente a la entrega anterior) – Entrega Hasta el Domingo 23 Agosto 23:59 HRS y Presentación Semana del 24 de Agosto.

El incremento2 más Presentación (Se exige al menos el 70% del Proyecto) más Incremento1 y Documento0 (Se debe corregir todo lo referente a la entrega anterior) – Entrega Hasta el Domingo 13 Septiembre 23:59 HRS y Presentación Semana del 14 de Septiembre.

El incremento3 más Presentación (Se exige al menos el 95% del Proyecto) más Incremento2, Incremento1 y Documento0 (Se debe corregir todo lo referente a la entrega anterior) – Entrega Hasta el Domingo 25 Octubre 23:59 HRS y Presentación Semana del 26 de Octubre.

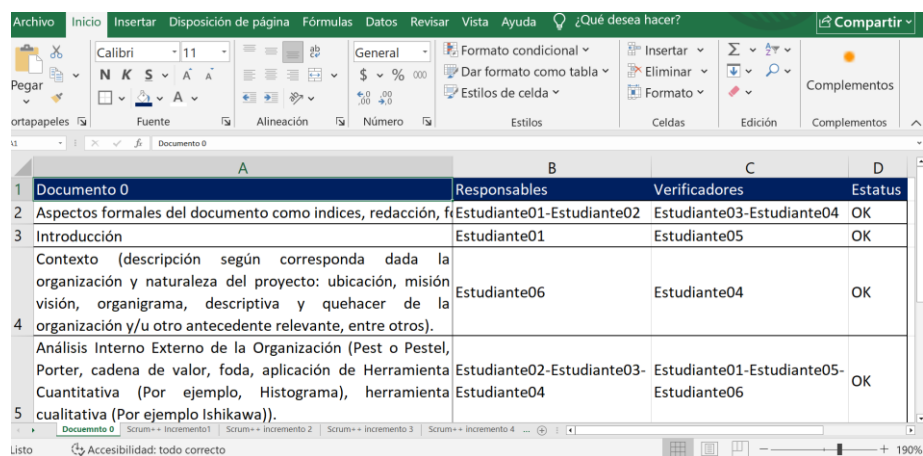
El incremento4 más Presentación (Se exige 100% del Proyecto) más Incremento3, Incremento2, Incremento1 y Documento0 (Se debe corregir todo lo referente a la entrega anterior) – Entrega Hasta el Domingo 15 Noviembre 23:59 HRS y Presentación Semana del 16 de Noviembre.

5.Consideraciones:

Favor de revisar las siguientes consideraciones válido para todo el ciclo del proyecto:

- De tener cualquier antecedente que se refieran a inconveniente con el usuario y/o con el proyecto, dado lo anterior y dependiente de la gravedad se procederá a ingresar nota 1,0 en las evaluaciones.
- Si la entrega presenta problemas de copia indistintamente el porcentaje en la cual se coteja, se procederá a ingresar nota 1,0 en las evaluaciones.
- No olvidar de respetar aspectos técnicos por ejemplo en la parte transaccional se debe almacenar en una base de datos relacional y no en semiestructurada.
- Si en un grupo de trabajo el jefe de proyecto informa que uno o más integrantes no han participado deberá informarlo antes de la entrega teniendo como consecuencia la nota 1,0. para los estudiantes informados.
- Si la entrega está incompleta se procederá a evaluar con nota mínima.
- Si la entrega posee archivo con virus u otro será evaluado con nota mínima.
- El no realizar la entrega será evaluado con nota mínima
- El no presentar será evaluado con nota mínima, aunque se realizara la entrega, Todos los integrantes deben estar presente y presentar.
- El nombre del documento Word es "Grupo N – Documento 0", donde N indica el número de grupo correspondiente.
- No olvidar que el documento Word es de autocontenido.
- Las presentaciones tanto en la PPT como en la forma de presentar deben ser formal.
- Para la atención en grupo es obligación que asistan todos los integrantes si hay algún ausente debe ser informado y justificado oportunamente.
- **El Proyecto debe tener al menos 50 requerimientos funcionales para un grupo de 6 personas, se deben agregar 10 requerimiento por cada integrante adicional al grupo de 6 persona.**
- **No olvidar que la entrega del proyecto del documento 0 debe considerar documentos en formato Word, BPMN en herramienta bizagi, Presentación en PPT, Excel con los elementos de análisis cuantitativo, estimación de costo y beneficio, planificación, correo de aceptación, todo archivo pertinente de la entrega. El criterio anterior también aplica a los incrementos de scrum++ o sea debe considerar el documento del incremento1,2,3 y 4 en formato word, archivos drawio (con los diagramas de secuencia del diseño, diagramas de objetos, entre otros), el documento de instalación del sistema como también el video explicando la instalación del mismo, video explicando las funcionalidades implementadas en el incremento, los archivos necesarios para ejecutar la aplicación comprimidos en zip, documentos complementarios a la metodología, Presentación en PPT, entre otros.**
- El versionamiento del proyecto como también las actualizaciones del sistema por parte de todos los estudiantes se debe realizar en GIT, no sólo se deberá generar acceso sino que también generar un informe con los commit de todos los integrantes del grupo, si existen algún integrante que no participa será reprobado.
- Otro aspecto importante es que deberán entregar un Excel en donde especificaran el capítulo y contenido de quien o quienes realizaron como también quien o quienes generaron la revisión, lo anterior corresponde para el documento cero y los respectivos

incrementos de scrum++. Por Ejemplo, en el archivo “Grupo 30 - Organización Trabajo.xlsx” debe tener:



	A	B	C	D
	Documento 0	Responsables	Verificadores	Estatus
2	Aspectos formales del documento como índices, redacción, f	Estudiante01-Estudiante02	Estudiante03-Estudiante04	OK
3	Introducción	Estudiante01	Estudiante05	OK
4	Contexto (descripción según corresponda dada la organización y naturaleza del proyecto: ubicación, misión, visión, organigrama, descriptiva y quehacer de la organización y/u otro antecedente relevante, entre otros).	Estudiante06	Estudiante04	OK
5	Análisis Interno Externo de la Organización (Pest o Pestel, Porter, cadena de valor, foda, aplicación de Herramienta Cuantitativa (Por ejemplo, Histograma), herramienta cualitativa (Por ejemplo Ishikawa)).	Estudiante02-Estudiante03-Estudiante04	Estudiante01-Estudiante05-Estudiante06	OK

6. Anexos de formato de documento y otros aspectos a considerar

La portada por ejemplo debe ser la siguiente según corresponda:



**PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE CUARTO INCREMENTO PARA LA
PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA CENTRO CLÍNICO ACONCAGUA**

Autores:
Alfredo Ignacio Arellano Donaire
Hans Kevin Chicaiza Barbosa
Carlos Felipe Díaz Abarca
Stefano Bruno Tabarroni Stier
Thomas Venegas Loezar

Profesor:
Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Santiago, Chile
2024

Ejemplo de Índices de Contenido, Figuras y Tablas.

Índice de Contenidos		Índice de Figuras	
1. Introducción	7	3. Casos de uso	9
2. Propuesta de solución	8	Figura 3.1 Modelo de Casos de Uso Administrador	26
3. Casos de uso	9	Figura 3.2 Modelo de casos de uso Usuario	27
5. Organización del proyecto	28	5. Organización del proyecto	28

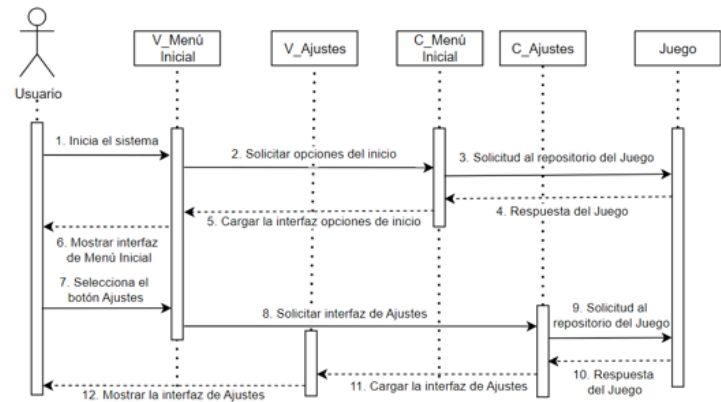
5

Índice de Tablas	
3. Casos de uso	9
Tabla 3.1. Iniciando sesión.	9

Toda Figura y Tabla debe ser invocada y explicada desde el texto anterior, por ejemplo:

En la *Figura 4.3* se puede visualizar que, para poder ingresar al menú de ajustes desde el menú inicial se debe iniciar el sistema, de esta forma se solicita al repositorio del juego que se muestre la interfaz del menú principal, una vez en este menú se debe presionar el botón de ajustes, este hará que se envíe una solicitud al repositorio del juego para mostrar la visual de los ajustes al usuario.

Figura 4.3: “Caso de Uso N°2, Entrando a Ajustes”.



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A continuación, en la **Tabla 7.1**, se presenta la pila del Sprint, en esta se puede observar la tabla de esfuerzo en la cual se puede visualizar la cantidad de tareas y horas pendientes según el orden de cada fecha transcurrida. Como se puede observar la fecha inicial es el día 24 de marzo de 2024, en donde se tenía un total de 30 tareas y 274,09 horas pendientes, las cuales se dieron por finalizadas el día 23 de julio de 2024, teniendo un total de 0 tareas y 0 horas pendientes.

Además, en esta pila del Sprint se detallan las tareas que se llevaron a cabo y el esfuerzo que cada tarea requirió.

Tabla 7.1: “Tabla de Esfuerzo”.

	24 de marzo	30 de marzo	31 de marzo	01 de abril	11 de abril	18 de abril	25 de abril	02 de mayo	09 de mayo	16 de mayo	23 de mayo	30 de mayo	06 de junio	13 de junio	20 de junio	27 de junio	04 de julio	11 de julio	18 de julio	25 de julio	01 de agosto
Tareas Pendientes	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
Horas Pendientes	274,09	269,09	263,92	258,84	253,84	248,84	243,84	238,84	233,84	228,84	223,84	218,84	213,84	208,84	203,84	198,84	193,84	188,84	183,84	178,84	173,84

Tareas		Esfuerzo																				
Muestreo y Análisis del Proyecto		22,17	22,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desarrollo de Tareas y Diagramas		18,08	18,08	18,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muestreo de Datos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Muestreo de Datos		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Ejecución Primer Contorno Unidad 1		8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57
Análisis de Datos		8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57
Análisis de Datos		8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57
Muestreo Primer Contorno Unidad 1		22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17
Ejecución Segundo Contorno Unidad 1		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Muestreo Segundo Contorno Unidad 1		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Ejecución Tercer Contorno Unidad 1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Muestreo Tercer Contorno Unidad 1		25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Ejecución Cuarto Contorno Unidad 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Muestreo Cuarto Contorno Unidad 1		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ejecución Quinto Contorno Unidad 1		28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25
Muestreo Quinto Contorno Unidad 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecución Sexto Contorno Unidad 1		25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Muestreo Sexto Contorno Unidad 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecución Séptimo Contorno Unidad 1		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Muestreo Séptimo Contorno Unidad 1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ejecución Octavo Contorno Unidad 1		13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17
Muestreo Octavo Contorno Unidad 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecución Noveno Contorno Unidad 1		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Muestreo Noveno Contorno Unidad 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecución Décimo Contorno Unidad 1		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Muestreo Décimo Contorno Unidad 1		1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Ejecución Undécimo Contorno Unidad 1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Muestreo Undécimo Contorno Unidad 1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Las figuras y tablas deben ser Capítulo. Correlativo por ejemplo Figura 4.3 significa capítulo 4 correlativo 3.

No olvidar que el documento Word debe incorporar el último APA vigente. A continuación, se detalla algunos aspectos formales de la entrega del documento:

Tamaño de la página Carta 21,59 x 27,94 cm.

Márgenes Izquierdo y derecho 2.5 cm. Superior e inferior 2.5 cm.

Interlineado de 1,5.

Se debe usar espacio simple en: notas y citas bibliográficas, bibliografía, anexos y leyendas de figuras, tablas y entre otros.

Estilo de letras Utilice como fuente para el tipo de letra Arial o Times New Roman tamaño 12.

Para las leyendas de las tablas o figuras, se recomienda usar la misma fuente del texto de la obra (Arial o Times New Roman) en tamaño 9.

Alineación y sangría Los títulos serán justificados a la izquierda. Para los subtítulos se aumentará un nivel de sangría partiendo desde el título del capítulo.

El texto debe ir justificado. Las leyendas de figuras, tablas, entre otros. llevarán justificación a la izquierda o pueden ir centradas de acuerdo a la figura o tabla.

El tipo de letra en aquellos trabajos que cuenten con páginas preliminares podrá ser diferente del tipo de letra usado para el texto del trabajo Ejemplo: Dedicatorias, agradecimientos. No use cursivas para números.

Tanto la paginación de numeración romana como la arábica, se escriben en el ángulo inferior derecho de la página, a 1,5 cm. sobre el borde del papel. Las páginas en las que aparecen cuadros y gráficos también deben numerarse y su disposición (vertical u horizontal) no debe alterar la posición del número de página. No use la palabra "página" antes de la numeración de las páginas.

Inicio de cada capítulo en una nueva página lo mismo para los índices.

El Inicio de los títulos a partir del margen superior de la página, alineado a la izquierda y escrito en mayúscula en negrita.

Inicio de subtítulos o subcapítulos a un espacio bajo el título, alineado a la izquierda.

Para los subtítulos se aumentará un nivel de sangría partiendo desde el título del capítulo.

Inicio del texto después de dos espacios bajo el título. Un espacio entre párrafos.

Uso de mayúscula en los títulos de las páginas preliminares.

Uso de minúscula en los subtítulos, con excepción de la primera letra de la primera palabra.

Al final del documento debe ir las referencias bibliográficas utilizadas con el formato vigente. Algunos ejemplos:

American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la American Psychological Association (3a. ed. en español). Manual Moderno.

Arias O., F. (2006). Mitos y errores en la elaboración de tesis y proyectos de investigación. (3a ed.). Episteme. <https://universoabierto.org/2017/05/22/mitos-y-errores-en-la-elaboracion-de-tesis-y-proyectos-de-investigacion/>

Artiles V., L. (1995). El artículo científico. Revista Cubana de Medicina General Integral, 11(4), 387-394. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21251995000400015

Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (3a. ed.). Organización Panamericana de la Salud. <http://www.bvs.hn/Honduras/pdf/Comoescribirypublicar.pdf>

Ferriols L., R. y Ferriols L., F. (2005). Escribir y publicar un artículo científico original. Mayo. https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2015/10/escribir_publicar_articulo_cientifico.pdf

Henríquez F., E. y Zepeda G., M. I. (2004). Elaboración de un artículo científico de investigación. Ciencia y enfermería, 10(1). <https://doi.org/10.4067/S0717-95532004000100003>